R 通道响应码与失败诊断

说明 46 / 2026-11-13 / 契约 20261113

按事务保存的状态计算 rresp

同一 Bank 的 req、ar_rd_gnt、rw_rd_gnt 在上升沿 N 同时为 1 时成功发射。N+4 捕获该事务的 mem_rdata 和 pc_err。R 通道按同源 AR 接收顺序返回，rresp 使用同一事务的保存值。

原 AR 的 arresp	捕获的 pc_err	返回 rresp
3（11）	0 或 1	3（11），地址越界
0（00）	1	2（10），校验异常
0（00）	0	0（00），正常

这个错误说明什么

T_R_DATA_RESP_OR_EARLY 表示当前 R 握手无法与已接收、已发射并完成 MEM 捕获的同源队头事务建立一致的数据和响应码对应关系。事务模式允许 N+4 捕获同拍转发或更晚返回。完整模式检查基准最早 N+5 以及精确调度。两种模式均比较有效返回的 128 位数据。

日志中的 reason

reason	含义与排查方向
NOT_ISSUED	所有保留对应关系中，该队头请求尚未成功发射。核对三路握手。
MEM_NOT_CAPTURED	没有已完成捕获的候选；至少一个候选仍等待 N+4。查看 due_edge。
DATA_MISMATCH	已完成候选均无法匹配数据。核对捕获沿、位宽、拼接及数据所属事务。
RESP_MISMATCH	已完成候选均无法匹配响应码。核对保存的 arresp、pc_err 与错误优先级。
DATA_AND_RESP_MISMATCH	已完成候选的数据和响应码分别都不匹配。
NO_COMMON_ASSOCIATION	数据、响应码各自可匹配，却分属不同候选，无法构成同一合法事务。
NO_ACCEPTED_HEAD	无该来源的待返回队头；通常先报告 T_R_HAS_PENDING。

日志统计全部候选，显示前四个期望值示例。启用断言 fatal 时，CHECK_STOP 携带同一条诊断。

编译运行与定位波形

用当前契约运行

使用新版工程或便携包运行 make run。构建按源码哈希选择匹配的 RTL、检查器和契约。已有 DUT 接入可在 Tk 的“DUT 集成”页载入。历史 make replay 仍用对应的归档二进制，20261112.2 契约的校验错误响应按 1 核对。

下面使用 tc_random 和 seed 42。排查失败时使用原用例的 seed、周期及检查模式。ASSERT_FATAL=0 允许断言失败后继续采集波形，结果仍判 FAIL。

```
make run CASE=tc_random SEED=42 WAVES=1 ASSERT_FATAL=0
make wave REGRESSION=latest CASE=tc_random SEED=42
```

查看诊断中的原始采样时间

在 Tk 的“结果与波形”页选中失败用例，打开 sim.log 或 assertions.jsonl。观察器在下一拍处理沿前 #1step 快照，结束时检查最后一帧。按日志的 edge 和 time_ps 定位波形。下方摘自 VCS 的旧响应码注入反例。

```
SVA_FAIL T_R_DATA_RESP_OR_EARLY
edge=18 time_ps=170000 reason=RESP_MISMATCH
accepted_edge=11 source=0 token=1
arresp=0 captured_pc_err=1
actual_resp=1 expected_resp=2
data_matches=1 resp_matches=0
```

该拍数据匹配。原 arresp=0，N+4 捕获 pc_err=1，期望 rresp=2。注入后的实际值为 1，因此报告 RESP_MISMATCH。

VCS 验收

make check-test JOBS=2 通过 161 项检查。通用事务与完整模式各验证四种 arresp/pc_err 组合，实际返回 0、2、3、3。两种模式均检测到旧响应码注入。约束验收和 main_phase 回归通过。两条 20261112.2 历史用例重放的事件与原记录一致。

验收记录位于 verification/pc_err_response_20261113/。metrics.json 中的 resp2 统计返回码 2 的握手次数。